

微弧氧化彩色陶瓷膜的显色着色机理研究进展

黄然然, 徐晋勇, 高 成, 陶荟宇

(桂林电子科技大学 机电工程学院, 广西 桂林 541004)

摘 要:介绍了各种着色剂在微弧氧化制备彩色陶瓷膜层过程中的显色着色机理,分析了着色剂对膜层性能的影响,提出了当前该技术研究中的不足,并对其发展趋势进行展望。

关键词:镁铝合金;微弧氧化;彩色陶瓷膜层;着色剂;显色着色机理

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2017.12.011

中图分类号: TG174.4

文献标识码: A

文章编号: 1001-3814(2017)12-0038-06

Research Status of Color Shading Mechanism of Micro-arc Oxidation Color Ceramic Membrane Layer

HUANG Ranran, XU Jinyong, GAO Cheng, TAO Huiyu

(School of Mechanical and Electrical Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: The color shading mechanism of coloring agent in the process of preparing ceramic membrane layer by micro-arc oxidation was introduced, and the influences of coloring agent on the morphology and properties of membrane layer were analyzed. In the present, the shortcomings for studying the micro-arc oxidation technology were proposed and the development tendency was looked forward.

Key words: magnesium-aluminum alloy; micro-arc oxidation; color ceramic membrane layer; coloring agent; color shading mechanism

镁、铝合金因其具有比热容小、比强度低、密度小和质量轻等特性而广泛应用到日常生活中。近年来,为使铝、镁合金具有更多的特定性能(例如抗腐蚀或抗氧化等性能),而对其表面进行氧化处理工艺。镁、铝及其合金制品的表面处理工艺中,微弧氧化技术因其独特的工作原理(在微弧氧化过程中,化学氧化、电化学氧化和等离子氧化同时存在,其过程相当复杂,涉及众多因素),而在镁、铝合金表面原位生长陶瓷膜层^[1-3]。随着消费者审美品味的提升,满足消费者对镁、铝合金表面装饰性的要求成为推动其产业化发展的又一重大因素。微弧氧化着色技术是将着色剂加到反应电解液之中,在反应过程中着

色剂直接参与到化学反应、电化学反应之中,进入到微弧氧化膜层中,由着色离子及其化合物来决定陶瓷膜的颜色^[4]。

镁、铝合金的表面处理工艺中,主要分为两大类:一类是着重表面装饰,例如喷漆、喷涂装饰等工艺,既能显现涂料颜色又能保持合金本身的金属质感,但是其表面附着力不佳,易脱落;另一类是强调表面防护性,例如阳极氧化,操作方便、成本低、室温即可进行,但是试验过程中会有温度上升较快不易控制,酸性电解液还会腐蚀陶瓷膜层的缺点。微弧氧化着色技术恰好结合这两类着色工艺的的优点,而又具备自身优点,例如结合力强、不易脱落、腐蚀^[5-7]等特点,被广泛使用在机械、航空、军用等行业中。

本文着重介绍了各种着色剂在微弧氧化制备彩色陶瓷膜层过程中的显色着色机理,并分析了影响膜层性能的因素,提出了当前该技术研究存在的不足并对其发展趋势进行展望。

1 着色剂

目前微弧氧化着色所用的着色盐主要有钒酸盐、高锰酸钾、钨酸盐、硫酸盐、钛酸盐、铬酸盐、钴盐等。

收稿日期:2016-07-24

基金项目:国家自然科学基金项目(51301047);桂林电子科技大学研究生教育创新计划资助项目(GDYCSZ201403)

作者简介:黄然然(1992-),女,山东枣庄人,硕士研究生,研究方向为轻金属材料表面改性;电话:18290012622;

E-mail:2578768677@qq.com

通讯作者:徐晋勇(1962-),男,江苏宜兴人,教授,博士,主要从事金属材料表面改性的研究;电话:13457681109;

E-mail:xujinyong62@163.com

1.1 阴离子着色剂

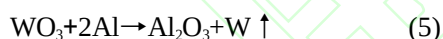
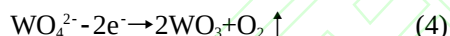
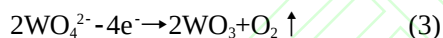
一般常用于阴离子着色的着色剂有钒酸盐、高锰酸钾等试剂。

1.1.1 钒酸盐体系

一般认为钒酸盐的显色机理是^[8-9]:钒酸盐作为着色剂参与到微弧氧化试验中,在微弧氧化放电过程中产生巨大的焦耳热,加上强电场的存在,反应生成的 V_2O_5 一部分沉积在膜层,另一部分进入放电通道填充孔, V_2O_5 发生还原反应生成 V_2O_3 等金属氧化物沉积在膜层中,反应式见式(1)、(2):



着色辅剂是制备微弧氧化电解液的重要组成部分。郝建民等^[10]采用 NH_4VO_3 、 Na_2WO_4 在 1060 铝合金表面微弧氧化制备出黑色膜层。钨酸盐属于钝化膜性腐蚀盐,能使金属表面形成致密牢固的钝化膜。电解液中的 WO_4^{2-} 很易吸附到阳极铝合金基体表面,从而形成外来杂质的放电中心,由于微弧氧化放电击穿过程中产生大量火花,释放出热量,可将其进行分解,故而阳极的 Al 在高温高压情况下与 WO_4^{2-} 分解生成的 WO_3 发生了铝热反应,具体反应式如下:



将 Na_2WO_4 加入到等离子体电解着色中生成的陶瓷膜层与微弧氧化着色相比,在反应过程中会产生强烈的热量,使熔融物粘合在金属基体上,并通过电气化反应将熔融物质渗入到金属膜层中,但这种方法生成的陶瓷膜层较微弧氧化膜层相比,表面附着力较差、易脱落、不宜实用^[11]。着色盐的加入不仅可以改变微弧氧化膜层的黑色度,还可以改善膜层的表面形貌,有效降低了膜层表面粗糙度。膜层颜色主要是由微弧氧化中着色剂反应产生的氧化物而导致的,着色剂的含量影响膜层中所含显色物质量、膜层厚度、膜层粗糙度等性能。龙迎春等^[12]通过多次正交试验,得出在电解液中着色剂 NH_4VO_3 对微弧氧化膜的黑色度影响较大。使用单一着色剂 NH_4VO_3 与加入 NH_4VO_3 和 Na_2WO_4 两种着色剂的试验结果相比较得出:加入两种着色剂后生成的黑色陶瓷膜层,颜色更纯正,色度更黑,表面形貌更平整光滑、耐磨、耐腐蚀、抗老化性能更好。

工艺参数的改变对调节膜层颜色也有重大作

用,文献[13]指出利用 NH_4VO_3 为着色盐,将加入 KF 前后制备出的陶瓷膜层相比较,得出加入 KF 后可制备出耐磨性能高、颜色保持性好的棕黑色陶瓷膜。由此可得:加入 K^+ 可填充膜层的表面孔洞,降低表面粗糙度,提高膜层的耐磨性^[14]。

NH_4VO_3 着色剂在其他工艺方式下也可以生成黑色膜层。文献[11]表明利用阳极氧化技术在加入 NH_4VO_3 着色剂的电解液中仍可生成黑色陶瓷膜层,但是通过对比得出:在阳极氧化过程中,膜层的孔隙率降低,阻挡层变薄,生成的膜层耐磨性、耐腐蚀性较差,与电解着色相比,膜基附着力较好,不易脱落。

1.1.2 高锰酸钾体系

高锰酸钾也是微弧氧化着色研究中常用的着色盐之一,虽然 Mn^{7+} 本身没有颜色,但它们的氧化物和含氧酸根的氧化物有颜色。随着离子电荷数的增加而向波长短的方向移动,吸收可见光的部分能量后,相互作用强烈,产生较大的极化作用,从而使氧化物显现颜色^[15-16]。崔作兴等^[17]通过对比试验研究出在 Na_3PO_4 、 $Na_2B_4O_7$ 两种复合电解液中添加 $KMnO_4$ 可以生成黄色陶瓷膜。 $KMnO_4$ 在高温高压的环境下与基体铝合金和缓蚀剂 Na_2WO_4 发生化学反应,生成许多锰氧化合物,在高温放电过程中溶液中的阴离子向阳极表面迁移,电解液中添加的着色离子 MnO_4^{2-} 迁移到阳极形成富集区从而在阴阳极形成浓度梯度,生成熔融物进入到膜层中。用于显色的金属氧化物一般都沉积在微弧氧化膜层中,这主要是由于微弧氧化过程中电场强度和电力线在孔底分布较大引起的。试验生成的 Al_2O_3 在溶液中显白色,少量的 Mn_2O_8 在溶液中显黑色, Mn_3O_4 显黑褐色, $MnWO_4$ 呈褐色、绿色,因此黄色是锰氧化合物共同作用的结果^[17]。

文献[18-19]指出将镁合金放入以 Na_2AlO_3 为主盐的电解液,以 $KMnO_4$ 为着色剂添加络合剂 EDTA,在碱性电解液环境下进行试验,既可保证放电顺利进行,又可保证钝化膜的溶解速率低,使得 Mg、O 原子有足够时间进行规则排列而得到一定的晶态 MgO。这说明在着色剂中添加络合剂 EDTA(乙二胺四乙酸二钠)能在微弧氧化过程中络合金属离子和分离金属。

1.2 阳离子着色剂

一般常用于阴离子着色的着色剂有铬酸盐、钼盐、硫酸盐、钛酸盐等。

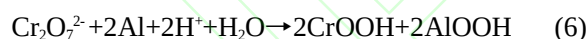
1.2.1 铬酸盐体系

膜表面是由许多颗粒组成,颗粒间有孔洞^[20],陶瓷膜由里向外由致密层、过渡层和疏松层^[21-22]组成。膜层颜色取决于电解液中着色盐的成分,从陶瓷膜的发色原理来讲,陶瓷膜的发色成分是以分子或离子的形式存在。

一般微弧氧化中所使用的铬酸盐着色剂为 $K_2Cr_2O_7$ 。文献[23]指出在以 $NaSiO_2$ 为主盐的电解液中加入着色剂 $K_2Cr_2O_7$,镁合金生成的绿色陶瓷膜层主要由 MgO 、 Mg 和 $MgCr_2O_4$ 组成。没加入 $K_2Cr_2O_7$ 时膜层显白色,加入 $K_2Cr_2O_7$ 后膜层为绿色。利用 EDS 仪测试加入 $K_2Cr_2O_7$ 前后膜层中的主要元素得出结论为:加入 $K_2Cr_2O_7$ 后膜层中除了原有元素外,还含有 K 元素和 Cr 元素,因为 K 元素无色,而 Cr^{3+} 在溶液中可以显示绿、蓝、紫等颜色,所以膜层中的显色物质是含有 Cr^{3+} 的 $MgCr_2O_4$ 。K 元素和 Cr 元素主要来自电解液中的 $K_2Cr_2O_7$,随着 Cr 元素的不断增加,膜层颜色会发生显著的变化^[24]。

王胜等^[25]通过考察发现以 $K_2Cr_2O_7$ 为着色盐,对镁合金微弧氧化可制备浅绿色陶瓷膜。在该试验中改变膜层主盐的浓度来观察膜层显色变化可发现:陶瓷膜的颜色与主盐浓度无关,调节着色盐浓度或调节反应时间都将会影响陶瓷膜的颜色深度。

从陶瓷膜层显色原理来看,膜层的显色成分可是简单的离子(在可见光范围内有选择的吸收),如 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} ,也可以是以复合离子着色。通过对铬盐转化膜进行研究发现,当铝合金试样放到铬盐转化液中处理时会发生如下反应:



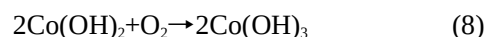
$Cr_2O_7^{2-}$ 和 Al 发生反应生成金属氧化物,化合物的颜色多由着色离子决定的,在微弧氧化过程中,凝聚层随着电场吸引作用的增大不断成长、沉积的同时又释放大量的热量,促进击穿放电的生成,使着色离子进入膜层中,逐渐增加膜层厚度,加深膜层颜色^[26]。

1.2.2 钴盐

一般微弧氧化中所使用的钴盐着色剂为 $CoSO_4$,微弧氧化着色技术使膜层在保留原有良好性能的基础上赋予了膜层特殊的色彩。当然,在不同的电解液中,微弧氧化后生成的发色物质不同,其膜层颜色也不同,但只要着色离子进入到膜层中,膜层的颜色就由这些着色离子来决定^[27-28]。

在配制电解液时,在基础电解液中添加玫瑰红

色的 $CoSO_4$,溶解之后的电解液颜色为蓝色,并且溶液中会产生蓝色絮状物,这是由于 Co^{2+} 会与 OH^- 发生如下反应,试验开始后会逐渐变成灰绿色。这是因为微弧氧化产生大量热量,使温度迅速升高产生了 O_2 ,促使 $Co(OH)_2$ 氧化成 $Co(OH)_3$,具体化学方程式如下:

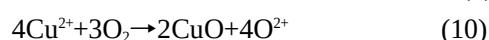
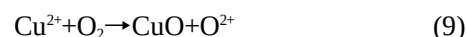


由于 $Co(OH)_3$ 在电解液中带正电,因此,只有当带负电即施加负电压时,整个试验才会导通,膜层才会显蓝色。在膜层生长过程中,会产生非稳态的氧化物相,而这些具有高表面能非稳态氧化物相的活性表面起到了吸附中心的作用^[29]。溶液中的被吸附到这些非稳态氧化物相而降低了他们的吸附能。这使得电解液中的 $Co(OH)_3$ 被吸附到阳极试样表面,放电通道区的高温促使 $Co(OH)_3$ 向内层扩散,使得在高温影响下 $Co(OH)_3$ 被分解生成 Co 的氧化物,再通过复杂的化学反应生成显色物质 Al_2CoO_4 ,从而使膜层显蓝色。李玉海等^[30]在以 $NaSO_4$ 为主盐的电解液中,添加 $CoSO_4$ 制备出了膜层均匀、表面光滑、色泽均匀的天蓝色陶瓷膜。田新宇等^[31]在以有机羧酸为主盐的电解液中,加入 $CoSO_4$ 制成的黑色陶瓷层的孔隙密度高,且孔径也较小。

1.2.3 硫酸铜

络合剂有能使金属沉积电位靠近,防止金属盐水解,使溶液保持稳定,促进阳极正常溶解,增加阴极极化和改善陶瓷层结构的作用^[32]。因此在微弧氧化过程中,络合剂发挥其选择吸附作用,在反应过程中会促进电解液中各种离子间的相互结合,避免加入金属盐时电解液发生沉淀现象。

文献[33]以 $NaSO_4$ 为主盐、 $CuSO_4$ 为着色添加剂组成的碱性基础电解液中,对 LY12 铝合金进行微弧氧化的同时进行着色,微弧氧化开始时试件表面形成许多细小的白色小泡,随着反应的进行,着色剂在溶液中是与 EDTA 络合形式存在的; $Cu^{2+} + Y^{4-} = [CuY]^{2-}$,膜层表面的电压和温度逐渐升高,电解液中各种离子的迁移速度加快,使得 Cu^{2+} 能够尽快进入到膜层中参与反应,发生氧化反应生成 CuO 和 Cu_2O ,如式(9)、(10):

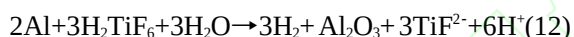


在溶液中 Cu_2O 显红色而 CuO 显黑色,利用

XRD 检测到膜层中的其他物质 SiO_2 、 MgO 、 Cu_4Si 都不显黑色,因此可以判定膜层中含有 CuO 。曹彬彬等^[34]在对 ZK60 变形镁合金进行微弧氧化处理时,发现在 NaAlO_2 和 Na_3PO_4 组成的复合电解液体系中添加着色剂 CuSO_4 ,生成的膜层阻抗值较基体提高了 2 个数量级,通过 EDS 能谱仪测出膜层中主要元素为 Al 、 Si 、 O 、 Na (不含 Cu) 等元素时,膜层为白色,因此可以判定使膜层显色的主要物质是 Cu 及其化合物。

1.2.4 钛酸盐

利用 H_2TiF_6 为着色剂在 AZ91D 镁合金上可以生成黄色陶瓷膜层^[35],以 K_2TiF_6 为着色剂在 AZ80 镁合金上生成灰色陶瓷膜^[36],着色离子 TiF_6^{2-} 在铝合金表面可生成蓝色陶瓷膜。将铝合金置于碱性环境下,开始时,电源输出的高电压对溶液中的阴阳极施加了一个强电场,使得着色离子 TiF_6^{2-} 向阳极表面迁移,在铝合金试样表面形成了络合离子富集区,由于铝合金表面和电解液之间形成了电势差,这也促进了 TiF_6^{2-} 络合离子向阳极迁移。发生的化学反应如下:



微弧氧化放电瞬间会产生大量热量,吸附在铝合金表面的络合离子与溶液中的其他溶质离子及基体本身发生复杂的化学、电化学反应,生成的表面具有高阻抗性能的陶瓷膜 Al_2O_3 、 TiO_2 ^[37-38]。虽然在电解液中都为白色,但在高温高压下会使得这两种物质电子跃迁能改变从而结构发生变化,生成的陶瓷膜层可吸收其他不同频率的光,但对蓝光只反射而无吸收能力,因而膜层显蓝色。

1.3 其他(色素炭黑)

色素炭黑在色浆中的作用主要是染色,炭黑作为黑色染料在所有的染料中性价比是比较高的。更重要的是,炭黑的物化性能比较稳定,一旦做成成品不易发生化学反应。在金属/表面膜/电解液(M/F/S)系统中^[39-40],初始氧化膜的生长是借助 O^{2-} 向金属/膜界面扩散运动而实现的。随着电场强度的增大,色素炭黑在应用过程中都分散到符合光学性能的微粒子状态,被吸附到阳极试样表面,形成杂质放电中心,产生等离子体放电^[41-44];微弧氧化产生的热量使吸附在阳极试样表面的色素炭黑熔融、烧结,在此过程中较多色素炭黑进入放电通道,填充膜层通道,产生自封孔现象,这使得膜层表面粗糙度大大降低,形成均匀、致密的陶瓷膜层。

由 XPS 可知,经微弧氧化处理后,炭黑表面的氧含量增加,是由于氧等离子体处理在炭黑的表面引入了含氧官能团。色素炭黑在溶液中都是分散到膜层上的,这就引出炭黑的分散稳定性问题,炭黑分散的好坏直接决定了膜层的色泽均匀性、表面粗糙度和耐腐蚀性。文献中^[21]明确指出利用色素炭黑(来源于浓度为 10~50 mL/L 的碳黑墨水)在 NaSO_4 电解液中生成了黑色陶瓷膜层,色素炭黑的浓度将直接影响着膜层的色度和厚度。

2 着色剂对膜层形貌和性能的影响

2.1 膜层微观形貌

微弧氧化特有微观形貌的产生是由于熔融氧化物或气体涌出放电通道被周围电解液快速冷却的缘故^[45-48]。随着着色剂浓度的增加,膜层表面的微孔尺寸越来越小,这是由于加入着色剂后会吸附溶液中的带电离子,使得离子的荷质比降低,电解液的电导率下降。但是当着色剂浓度过大时又会发生高温烧结微裂纹突起现象,这是由于加入着色剂后,电解液的电导率下降,电解液两端的电压升高,终止电压降低,进而膜层两端电压降低,击穿部位变少,引起突起现象;又因凸起物质与其周围物质的收缩率不同,内外冷却速率不一,微弧氧化过程中产生强烈的弧光放电,生成较大的不均匀微孔,则导致了高温烧结微裂纹现象。

2.2 膜层热控性能

在微弧氧化试验中加入的各种金属着色离子可以有效地提高膜层的热控性能^[49]。随着金属着色离子的增多,膜层表面的吸收率显著上升,发射率也有所提高。这是因为金属着色离子最外层电子结构会发生电子跃迁现象,电子跃迁有利于吸收太阳能,使其吸收率上升;另一方面随着膜层厚度和粗糙度的增加,膜层的发射率也逐渐增大。

2.3 膜层耐腐蚀性能

在不同质量浓度下着色剂制备的陶瓷膜在 3.5%NaCl 溶液中的 Tafel 极化曲线表明,随着着色剂浓度的增加,制备陶瓷膜的自腐蚀电流、电位都会发生相应的变化。试验表明随着 NH_4VO_3 质量浓度的增加,陶瓷膜的自腐蚀电位先增大后减小,自腐蚀电流密度逐渐减小。虽然自腐蚀电位是热力学单位,对陶瓷膜的腐蚀速率没有任何决定作用,但自腐蚀电流密度直接表征膜层的腐蚀速率。因此,随着 NH_4VO_3 质

量浓度的增加,自腐蚀电流密度持续减小即腐蚀速率逐渐减小,则膜层耐腐蚀性能逐渐提高^[9]。

3 不足与展望

(1)目前,微弧氧化着色技术多注重电解液浓度配比、电参数控制等方面的研究,而对于其着色理论研究较少。因此在未来希望能够归纳总结出一套科学完整的理论和试验模型。

(2)当前镁合金微弧氧化着色技术较铝合金不够成熟,镁合金发生反应较为复杂,膜层不易着色,易发生点蚀现象,并且镁合金的起弧电压较高,耗电量较大。因此,寻求降低起弧电压的方法和容易着色的电解液对镁合金着色研究尤为重要。

(3)大多数微弧氧化着色技术使用的着色剂是含有重金属的有毒物质,试验结束后的废液直接排放到自然界中会污染环境。因此,对于废液的处理也是目前亟需解决的问题。

参考文献:

- [1] Ezhilselvi V, Nithin J, Balaraju J N, et al. The influence of current density on the morphology and corrosion properties of MAO coatings on AZ31B magnesium alloy [J]. Surface & Coating Technology, 2016, 288: 221-229.
- [2] 姜均涛. 镁合金微弧氧化中局部烧灼现象及其解决方案研究 [D]. 甘肃: 兰州理工大学, 2009.
- [3] Jun Kong de, Liu Hao, Wang Jin chun. Effects of micro arc oxidation on fatigue limits and fracture morphologies of 7475 high strength aluminum alloy [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 650: 393-398.
- [4] Liu J A, Zheng Z B, Li J Q, et al. Effect of current density on structure and property of coloured coating on aluminium via micro-arc oxidation [J]. Materials Research Innovations, 2015, 19: 79-82.
- [5] Wang Congjie, Jiang Bailing, Liu Ming, et al. Corrosion characterization of micro-arc oxidization composite electrophoretic coating on AZ31B magnesium alloy [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 621: 53-61.
- [6] Cui Xuejun, Yang Ruisong, Liu Chuhai, et al. Structure and corrosion resistance of modified micro-arc oxidation coating on AZ31B magnesium alloy [J]. Transaction of nonferrous metals society of china, 2016, 26: 814-821.
- [7] Wang Ping, Wu Ting, Yang Guoxiao, et al. Effect of NaAlO₂ concentrations on the properties of micro-arc oxidation coatings on pure titanium [J]. Materials Letters, 2016, 170: 171-174.
- [8] 魏小漪. 1060 铝合金微弧氧化黑色陶瓷膜制备工艺及着色机理研究 [D]. 西安: 长安大学, 2014.
- [9] 霍珍珍, 戴美魁, 林楠, 等. 铝合金微弧氧化黑色陶瓷膜层的显色原理 [J]. 河北建筑工程学院学报, 2015(33): 83-86.
- [10] 郝建民, 陈永楠, 陈宏. 1060 铝合金微弧氧化黑色陶瓷膜显色特性及着色原理 [J]. 表面技术, 2014, 43(01): 44-49.
- [11] Tsangaraki-Kaplanoglou I, Theohari S, Dimogerontakis T, et al. An investigation of electrolytic coloring process of anodized aluminum coatings [J]. Surface & Coatings Technology, 2006, 201(6): 2749-2759.
- [12] 龙迎春. 6063 铝合金微弧氧化黑色陶瓷膜制备工艺及着色机理研究 [D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
- [13] 金杰, 吴继文, 雷安顺, 等. 镁合金微弧氧化棕黑色膜的制备及性能研究 [J]. 浙江工业大学学报, 2015, 43(02): 132-136.
- [14] 董立中. Low-E 镀膜玻璃失效机理的研究 [D]. 河北: 燕山大学, 2012.
- [15] 杨丽. 镁合金微弧氧化深色膜的制备及性能检测 [D]. 沈阳: 沈阳理工大学, 2011.
- [16] 胡荣, 杨丽, 邵忠财. 镁合金表面着色技术 [J]. 电镀与静饰, 32(5): 33-37.
- [17] 崔作兴, 王彩丽, 邵忠财, 等. 铝合金黄色微弧氧化膜的制备及其性能 [J]. 材料保护, 2009, 42(6): 4-6.
- [18] 杨沁玉. 等离子体沉积 Si/SiO₂ 纳米颗粒薄膜及发光特性的研究 [D]. 上海: 东华大学, 2011.
- [19] 徐晋勇, 周逸群, 高成, 等. 一种镁合金微弧氧化黄色陶瓷膜的制备方法, 中国: 201310644354. 5, A[P]. 2014-03-05.
- [20] 万小芳. AZ91D 镁合金黑色陶瓷膜的低能耗微弧氧化制备工艺 [D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
- [21] Liu Xuefeng, Liu Gang, Xie Jianxin. Preliminary study on preparation of black ceramic coating formed on magnesium alloy by micro-arc oxidation in carbon black pigment-contained electrolyte [J]. Procedia Engineering, 2012 (36): 261-269.
- [22] Xiang Nan, Song Renguo, Zhao Jian. Microstructure and mechanical properties of ceramic coatings formed on 6063 aluminium alloy by micro-arc oxidation [J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 25: 3323-3328.
- [23] Ding Wanyu, Wang Sheng. Preparation process of green ceramic coating of magnesium alloy through micro-arc oxidation [J]. Advanced Material Research, 2014, 842: 228-232.
- [24] 李佳庆. 铝合金表面不同颜色微弧氧化陶瓷层的制备工艺研究 [D]. 吉林: 吉林大学, 2011.
- [25] 王胜, 阎云峰. 镁合金微弧氧化制备浅绿色陶瓷膜 [J]. 有色金属工程, 2014(3): 36-38.
- [26] 孙晓燕. 纳米 TiO₂ 改性镁合金微弧氧化陶瓷膜制备及摩擦行为研究 [D]. 吉林: 吉林大学, 2012.
- [27] 尚伟. AZ91D 镁合金微弧氧化-溶胶凝胶复合膜层制备及其耐腐蚀性 [D]. 湖南: 中南大学, 2011.
- [28] 赵瑞强. 溶胶涂覆与微弧氧化制备镁合金陶瓷膜的研究 [D]. 沈阳: 沈阳理工大学, 2012.
- [29] 王建华. 铝合金表面蓝色微弧氧化膜的制备工艺及组织结构 [D]. 山东: 山东大学, 2013.
- [30] 金光, 李玉海, 张罡, 等. LY12 铝合金天蓝色微弧氧化膜层的

- 制备及其耐磨性能[J]. 金属热处理, 2009, 34(5): 61-63.
- [31] 田新宇, 陈宏, 胡星, 等. 镁合金微弧氧化黑色膜的制备工艺与结构[J]. 材料热处理学报, 2011, 36(03): 56-58.
- [32] 黄丹. 纳米 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 添加剂对铝合金微弧氧化陶瓷膜层性能的影响[J]. 表面技术, 2014, 43(4): 43-47.
- [33] Liu J A, Zheng Z B, Li J Q, et al. Effect of current density on structure and property of coloured coating on aluminium via micro-arc oxidation [J]. Materials Research Innovations, 2015, 19: 79- 82.
- [34] 曹彬彬, 杜翠玲, 芦笙, 等. ZK60 镁合金微弧氧化灰褐色陶瓷层研究[J]. 热加工工艺, 2013, 42(24): 150-154.
- [35] Yi A, Du J, Wang J, et al. Preparation and characterization of colored Ti/Zr conversion coating on AZ91D magnesium alloy [J]. Surface & Coatings Technology, 2015, 276, 239-247.
- [36] Wei Yang, Wang Jianli, Xu Dapeng, et al. Characterization and formation mechanism of grey micro-arc oxidation coatings on magnesium alloy [J]. Surface & Coatings Technology, 2015, 283: 281-285.
- [37] Zuo Xi, Li Wen fang, Mu Songlin, et al. Investigation of composition and structure for a novel Ti-Zr chemical conversion coating on 6063 aluminum alloy [J]. Progress in Organic Coatings, 2015, 87: 61-68.
- [38] Zhu W, Li W F, Mu S, et al. The adhesion performance of epoxy coating on AA6063 treated in Ti/Zr/V based solution[J]. Applied Surface Science, 2016.
- [39] 台洪波. 镁合金微弧氧化一步点解着色及电解液寿命研究[D]. 吉林: 长春理工大学, 2009.
- [40] 骆海贺. AZ91D 镁合金微弧氧化 $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 复合陶瓷膜层的制、表征及性能研究 [D]. 湖北: 华中科技大学, 2009.
- [41] 赵玉峰. 微弧氧化电流脉冲电源及其负载电气特性的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010.
- [42] 王泽庆. 生物医用 AZ31B 镁合金表面微弧氧化膜层的制备及性能研究 [D]. 辽宁: 辽宁大学, 2011.
- [43] 徐丽. 镁合金表面处理厚层的研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2012.
- [44] 张折. 微弧氧化电源波形实现及负脉冲作用研究 [D]. 甘肃: 兰州理工大学, 2012.
- [45] 鲁成, 王青, 梁军, 等. 铝合金黑色微弧氧化陶瓷膜的生长过程 [J]. 中国有色金属学报, 2015(25): 3430-3438.
- [46] Mahshid Sabaghi Joni, Arash Fattah-alhosseini. Effect of KOH concentration on the electrochemical behavior of coatings formed by pulsed DC micro-arc oxidation (MAO) on AZ31B Mg alloy [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 661: 237-244.
- [47] Chen Weiwei, Wang Zexin, Sun Le, et al. An investigation of $(\text{NaPO}_3)_6$ effects and mechanisms during micro-arc oxidation of AZ31 magnesium alloy [J]. Journal of Magnesium and Alloys, 2015, 3, 253-257.
- [48] 田新宇. AZ91D 镁合金微弧氧化黑色膜工艺和性能研究[D]. 西安: 长安大学, 2011.
- [49] 李超楠. 铜盐体系镁合金 MAO 黑色膜层制备及热控性能研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2015.
- [50] 凡婷. 6063 铝合金表面 Ce-Mn/Mo 复合转化膜制备工艺及性能研究 [D]. 广州: 华南理工大学, 2012. 
- (上接第 37 页)
- [14] Heinrich G, Grogler T, Rosiwal S M, et al. CVD diamond coated titanium alloys for biomedical and aerospace applications [J]. Surface and Coatings Technology, 1997, 94-95: 514-520.
- [15] 柳祥训. 化工热处理问答 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1991.
- [16] 郝建堂. 钢材热浸渗铝及在工业加热设备上的应用[J]. 工业加热, 1994(3): 48-48.
- [17] 蒋明旗, 黄胜利. 碳钢热浸渗铝研究及应用[J]. 新技术新工艺, 1995(6): 33-34.
- [18] 王茂勋. 热浸法渗铝工艺的改进[J]. 河北冶金, 1990(2): 89-93.
- [19] 易大伟, 刘炳. 热浸渗铝技术的研究应用发展[J]. 铸造技术, 2007(5): 78-86.
- [20] 丁庆如. 碳钢热浸渗铝工艺及应用[J]. 化工施工技术, 1996(3): 30-30.
- [21] 丁庆如. 碳钢渗铝工艺方法及其优缺点[J]. 化工设备与腐蚀, 2000(4): 56-56.
- [22] 张黔, 陈建华, 李友军. 两种高铬钢渗铝层的组织和抗氧化性能[J]. 金属热处理, 2000, 25(10): 7-9.
- [23] 李新华, 李国喜, 吴勇. 钢材制件热浸镀与渗镀[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [24] Behadur A, Mohanty O N. Structural studies of hot dip aluminized coating-on mild steel [J]. Materials Transaction JIM, 1991, 32(11): 1053-1061.
- [25] Denner S G, Jones R D, Thomas R J. Hot-dip aluminizing of steel strip[J]. Iron and Steel International, 1975(6): 241-249.
- [26] 吴迪, 刘炳, 易大伟, 等. 碳钢热浸镀铝工艺参数的优化研究[J]. 热加工工艺, 2008, 37(5): 51-53.
- [27] 刘国强, 刘炳, 易大伟, 等. 热扩渗铝工艺对碳钢表面渗铝层组织及性能的影响[J]. 热加工工艺, 2009, 38(3): 118-120.
- [28] 丁庆如. 碳钢热浸渗铝工艺及应用[J]. 热加工工艺, 1994, 23(3): 30-35.
- [29] 郝建堂, 芦杰. 耐热钢的热浸渗铝及其性能试验[J]. 钢铁, 1996(12): 46-46.
- [30] Sharafi S, Farhang M R. Effect of aluminizing on surface microstructure of an HH309 stainless steel [J]. Surface & Coatings Technology, 2006(200): 5048-5051.
- [31] 陈健, 林萍华, 汤崇熙, 等. 铸铁表面渗铝及其高温抗氧化能力的研究[J]. 现代铸铁, 1997(4): 8-8.
- [32] Birks N, Meier G H, Pettit F S. Introduction to the high-temperature oxidation of metals [J]. Cambridge Univ Pr, 2006 (3): 56-59.
- [33] 曹高宏, 张震寰. 不锈钢上热授扩散法铝铬共渗的研究[J]. 材料保护, 1990 (12): 12-18.
- [34] 栖景真, 王万祥, 张名贵. 熔盐助镀法热浸铝工艺研究[C]// 全国首届热镀锌(铝)技术交流会议论文集. 中国金属学会. 石家庄: 1998. 